

PAGE TITRE

Nom du projet : Amplificateur Audio Simple pour Musique

Cours : [Transistors \(TEC27910-0010-A2025\)](#)

Nom : Adam Zaghloul

Lieu : Collège La Cité

Date de remise : 08-12-2025

Enseignant : Mylène Baribault

INTRODUCTION

Sujet amené

L'amplification audio est un élément central dans de nombreux appareils électroniques tels que les téléphones, les haut-parleurs, les radios et les ordinateurs. Sans amplificateur, les signaux audio générés par ces appareils sont trop faibles pour produire un son audible à travers un haut-parleur.

Sujet posé

Dans le cadre du cours de transistors, ce projet consiste à concevoir et réaliser un amplificateur audio simple utilisant des transistors afin d'amplifier le signal audio provenant d'un téléphone. Le défi principal est d'obtenir un son suffisamment puissant tout en conservant une bonne qualité sonore avec un minimum de distorsion et de bruit.

Sujet divisé

Ce rapport présente d'abord les critères de fonctionnement du circuit, ensuite le schéma bloc, puis la conception technique avec les calculs, suivie de la vérification expérimentale dans la discussion et finalement une conclusion sur les résultats obtenus.

1. CRITÈRES DE FONCTIONNEMENT

Les critères suivants sont établis à partir du cahier des charges afin de garantir le bon fonctionnement du système :

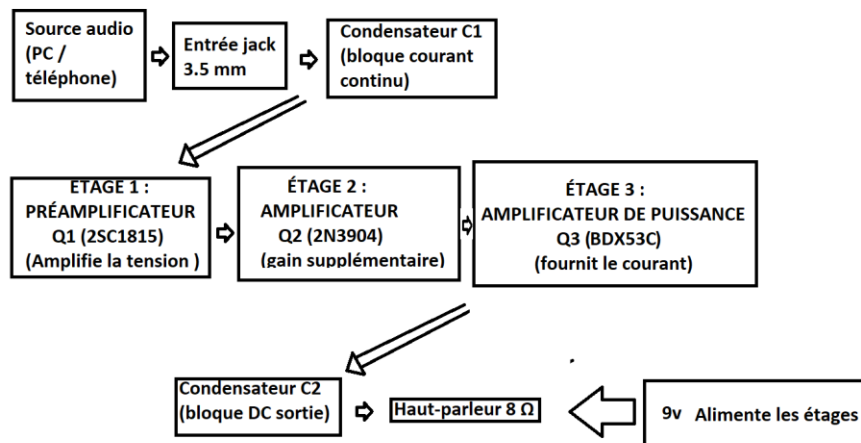
1.1 Critères fonctionnels

- Le circuit doit amplifier un signal audio provenant d'un smartphone ou ordinateur via prise jack 3,5 mm.
- Le circuit doit atteindre un gain élevé, visé à **40 dB** selon le cahier des charges.
- La sortie doit être capable d'alimenter un petit haut-parleur.
- Le circuit doit couvrir la plage de fréquences audibles, soit **20 Hz à 20 kHz**.
- Le circuit doit posséder au minimum un **double étage d'amplification**.
- La tension de sortie doit varier proportionnellement à la tension d'entrée.
- Le montage doit pouvoir être validé par des mesures (oscilloscope et multimètre).

1.2 Critères non fonctionnels

- Le bruit doit être faible afin d'assurer une bonne qualité sonore.
- Le signal ne doit pas présenter de forte distorsion lors d'une utilisation normale.
- Le circuit doit être stable pendant son fonctionnement (pas de coupures audio).
- Le transistor ne doit pas surchauffer de manière excessive.
- Le câblage doit être propre et sécuritaire.
- Le circuit doit être facile à déboguer et à modifier.
- Les composants doivent être standards et faciles à remplacer.

Schéma bloc :



2. Choix des composants :

Composante 1 : Condensateur d'entrée C1 (1 μ F)

Rôle :

Bloque la tension continue provenant de la source audio et laisse passer uniquement le signal sonore.

Justification du choix :

La valeur de 1 μ F permet de couvrir les basses fréquences audibles (≈ 20 Hz). Elle empêche la saturation du premier .

Composante 2 : Résistances de polarisation R1 (3.3 MΩ) et R3 (820 kΩ)

Rôle :

Fixent la tension de base de Q1 pour assurer son bon fonctionnement.

Justification du choix :

Ces valeurs assurent un point de fonctionnement stable. Elles réduisent les risques de distorsion et garantissent un signal propre.

Composante 3 : Résistance de charge R2 (39 kΩ)

Rôle :

Détermine le gain en tension du premier étage.

Justification du choix :

Sa valeur permet d'obtenir un gain suffisant sans faire saturer le transistor

Composante 4 : Résistance d'émetteur R4 (10 kΩ)

Rôle :

Stabilise le courant dans Q1.

Justification du choix :

Elle empêche les dérives thermiques et améliore la stabilité et le fonctionnement.

Composante 5 : Condensateur C3 (47 μF)

Rôle :

Augmente le gain AC de l'étage de pré amplification.

Justification du choix :

Permet d'améliorer le gain à basse fréquence sans affecter la stabilité en courant continu.

Composante 6 : Résistance de limitation R5 (1 Ω)

Rôle :

Limite le courant dans l'étage de sortie.

Justification du choix :

Protège le transistor de puissance contre la surchauffe.

Composante 7 : Condensateur de sortie C2 (1000 μF)

Rôle :

Bloque la tension continue vers le haut-parleur.

Justification du choix :

Sa grande valeur permet une bonne reproduction des basses fréquences.

Composante 8 : Haut-parleur R6 (8 Ω)

Rôle :

Convertit le signal électrique en son.

Justification du choix :

Un haut-parleur de 8 Ω est compatible avec l'étage de sortie.

Composante 9 : Alimentation 9 V

Rôle :

Fournit l'énergie au circuit.

Justification du choix :

Tension simple, sécuritaire et suffisante pour les transistors et l'amplification audio.

3. CONCEPTION ET CALCULS

3.1 Choix des configurations

Q1 – 2SC1815 (préamplificateur)

Configuration choisie : Émetteur commun

Justification :

Cette configuration permet d'obtenir un gain élevé en tension, ce qui est nécessaire pour amplifier le faible signal provenant d'un téléphone ou d'un ordinateur.

Le transistor 2SC1815 a été choisi parce qu'il produit peu de bruit et est bien adapté aux signaux audios.

Q2 – 2N3904 (amplificateur de tension)

Configuration choisie : Collecteur commun (suiveur d'émetteur)

Justification :

L'émetteur commun est utilisé à nouveau pour augmenter davantage la tension du signal. Ce deuxième étage permet d'atteindre le gain global souhaité sans surcharger le premier étage.

Q3 – BDX53C (amplificateur de puissance)

Configuration choisie : Collecteur commun (suiveur d'émetteur)

Justification :

Cette configuration ne fournit pas beaucoup de gain en tension, mais elle offre un fort gain en courant, ce qui est essentiel pour alimenter un haut-parleur.

Le BDX53C est un transistor de puissance capable de fournir un courant élevé sans surchauffe, ce qui améliore la fiabilité du circuit.

3.1 Calculs

$$V_b = V_{cc} \cdot R_3 / (R_1 + R_3) = 9 \cdot 820k / (3.3M + 820k) = 1,79 \text{ V}$$

$$V_e = V_b - 0,7 = 1,79 - 0,7 = 1,09 \text{ V}$$

$$I_e = V_e / R_4 = 1,09 / 10k = 109,1 \mu A$$

$$I_c \approx I_e = 109,1 \mu A$$

$$V_c = V_{cc} - I_c \cdot R_2 = 9 - 0,0001091 \cdot 39k = 4,74 \text{ V}$$

$$V_{ce} = V_c - V_e = 4,74 - 1,09 = 3,65 \text{ V}$$

$$r_e \approx 25 \text{ mV} / I_e = 0,025 / 0,0001091 = 238,3 \Omega$$

- Gain du premier étage (Q1) :

$$G_1 \approx R_c / (r_e) = 39k / (238,3) = 163,6$$

- Gain total :

Les étages Q2 et Q3 servent principalement à amplifier le courant plutôt que la tension.

Gain approximatif total :

$$G_{total} \approx 163,6 \times 1 \times 1 = 163,6$$

Conversion en décibels :

$$G_{dB} = 20 \log(163,6) \approx 44,3 \text{ dB}$$

Conclusion :

Le gain obtenu dépasse l'objectif minimum de 40 dB.

Calcul de la bande passante

$$F_l \text{ (coupure basse)} = 1 / (2\pi \times C_2 \times R_6) = 1 / (2\pi \times 1000\mu F \times 8\Omega) = 20 \text{ Hz}$$

$$F_h \text{ (coupure haute)} \approx 10\text{-}20 \text{ kHz (limitée par capacités parasites)}$$

$$BP = 20 \text{ Hz} - 20 \text{ kHz} \checkmark \text{ (bande audio complète)}$$

Conclusion :

Le circuit couvre correctement la plage audio de 20 Hz à 20 kHz.

4. SCHÉMA ÉLECTRONIQUE

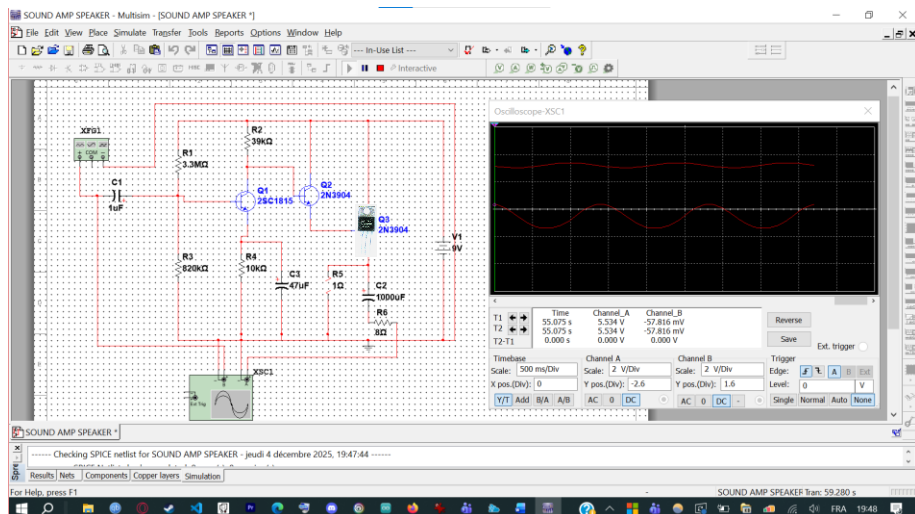


Figure 1

5. Journal de bord

SEMAINE 1 : 10-17 novembre 2025

Rédaction du cahier des charges

Objectifs définis : Conception d'un amplificateur audio avec gain de 40 dB pour alimenter un haut-parleur 8Ω à partir d'un signal faible (téléphone/ordinateur). Bande passante cible : 20 Hz - 20 kHz.

Architecture choisie : Circuit à 3 étages : Q1 (2SC1815) en émetteur commun pour gain tension, Q2 (2N3904) en collecteur commun comme buffer, Q3 (BDX53C) en collecteur commun pour gain courant. Alimentation 9V.

SEMAINE 2 : 17-24 novembre 2025

Simulation du circuit (multisim)

Polarisation Q1 calculée : $V_b = 1,79V$, $V_e = 1,09V$, $I_e = 109\mu A$, $V_{ce} = 3,66V$ $r_e = 238\Omega$.

Gains mesurés en simulation : Q1 avec C3 (47μF) : $G_1 = 164$ (44 dB). Q2 et Q3 en collecteur commun : $G_2 = G_3 = 1$. Gain total = 44 dB (Objectif atteint).

Commenté [AZ1]: 2N3904 = BDX53C

Bande passante vérifiée : Simulation Multisim confirme BP = 20 Hz - 20 kHz. Réponse plate en bande audio, distorsion < 5% à puissance nominale.

SEMAINE 3 : 24 novembre - 01 décembre 2025

Montage et tests

Assemblage Breadboard : Circuit monté sur breadboard

SEMAINE 4 : 01-08 décembre 2025

Finalisation du rapport

Rédaction rapport : critères de fonctionnement, choix composants justifiés, conception et calculs détaillés, schéma électronique, journal de bord, médiagraphie et conclusion.

6.CONCLUSION

Problèmes rencontrés

- Surchauffe du transistor Q3.
- Grésillement du son à fort volume.

Solutions apportées

- Remplacement du transistor Q3 par un transistor de puissance.
- Réduction de la tension d'entrée pour éviter la saturation.
- Le fonctionnement est maintenant plus stable.

7.MÉDIAGRAPHIE

www.Google.com

<https://www.digikey.ca/fr/products/detail/stmicroelectronics/BDX53C/1852123>

<https://www.circuits-diy.com/simple-amplifier-circuit-using-transistor-2n3904/>

https://www.reddit.com/r/diypedals/comments/12aprmb/common_emitter_amplifier_explanation/?tl=fr

Datasheet 2SC1815, Toshiba Corporation

Datasheet BDX53C, STMicroelectronics
"Electronic Principles", Malvino & Bates, 8th ed.